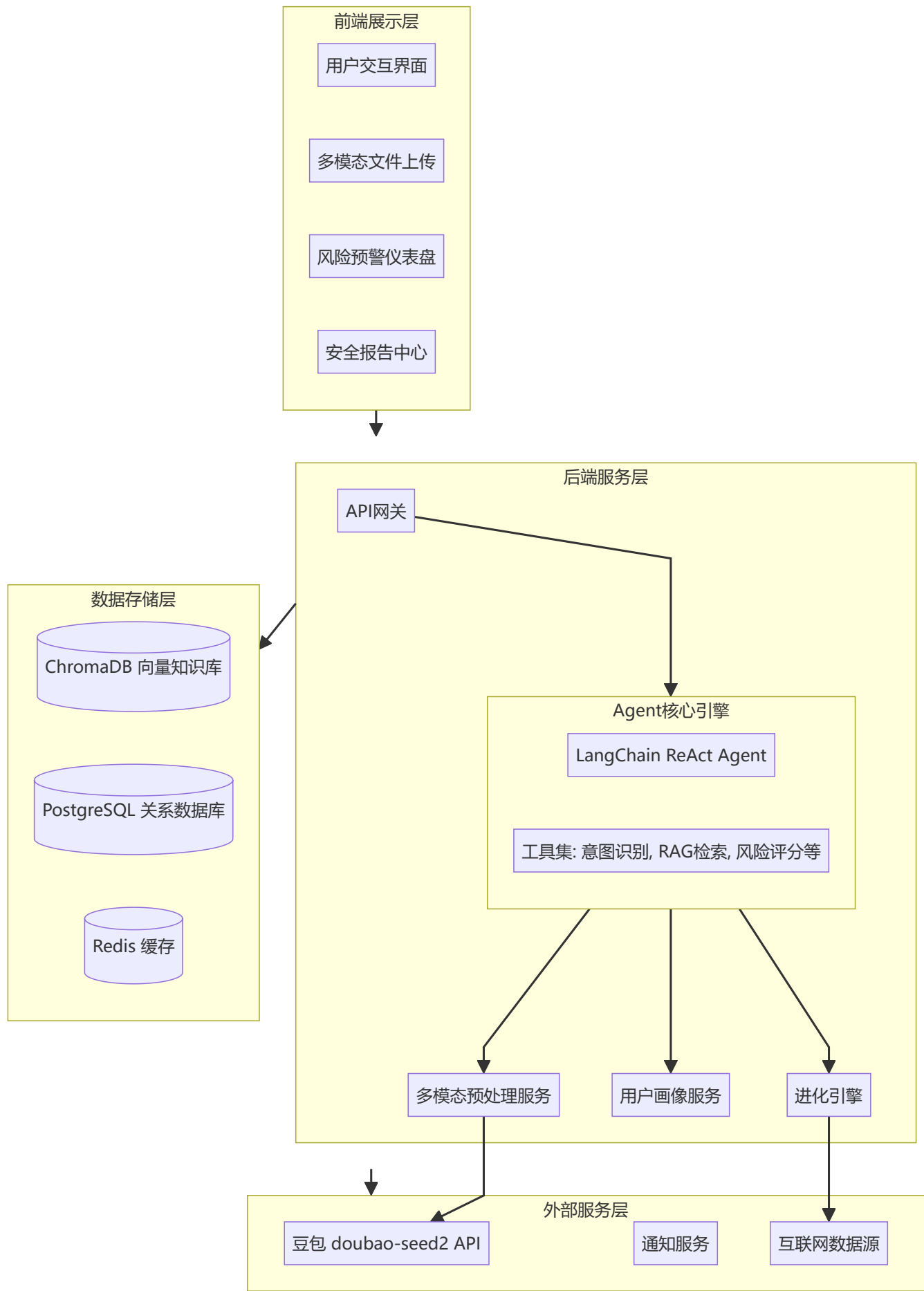


系统设计说明书

1. 系统体系架构

系统采用层次化、模块化的微服务架构，从上至下分为**前端展示层**、**后端服务层**、**数据存储层**和**外部服务层**。核心业务由基于LangChain的智能Agent编排驱动，形成了“感知→决策→干预→进化”的业务闭环。

1.1 系统体系架构图



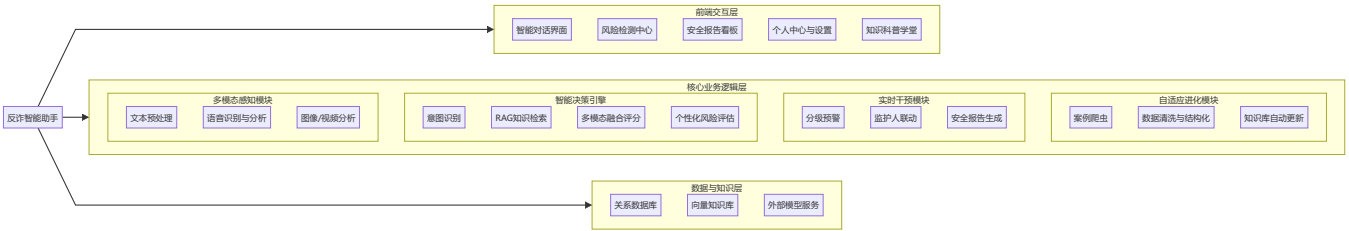
1.2 各层级核心能力说明

层级	核心组件	技术选型 / 能力说明
前端展示层	用户交互界面	React + Ant Design（支持适老化模式）、WebSocket 实现实时对话
	多模态文件上传	分片上传、格式校验（支持 txt/mp3/mp4/jpg/png 等）、进度可视化
后端服务层	API 网关	Spring Cloud Gateway（路由转发、限流、鉴权、日志记录）
	Agent 核心引擎	LangChain ReAct Agent（工具编排、推理决策）
	多模态预处理服务	FFmpeg（音视频解码）、Whisper（语音转文字）、CLIP（图像特征提取）
	用户画像服务	基于用户属性 + 行为数据构建标签体系（年龄 / 职业 / 风险敏感度等）
	进化引擎	Scrapy（案例爬虫）、Pandas（数据清洗）、LangChain Document Loader（知识库更新）
数据存储层	ChromaDB 向量知识库	存储诈骗案例、反诈知识的向量数据，支持相似度检索（召回率 ≥98%）
	PostgreSQL 关系数据库	存储用户信息、风险事件、监护人关联等结构化数据，支持事务和复杂查询
	Redis 缓存	缓存用户会话、高频访问的知识库数据、风险评分结果（过期时间 1 小时）
外部服务层	豆包 doubao-seed2 API	提供 LLM 能力（意图识别、多模态融合分析）
	通知服务	集成邮件（SMTP）、短信（阿里云短信）、微信公众号推送
	互联网数据源	反诈中心官网、主流媒体诈骗案例报道、黑灰产监测平台

2. 系统功能结构（层次结构）

系统功能从顶层到底层，按照用户交互、核心业务逻辑、数据与外部支撑进行划分。

2.1 系统功能结构图



2.2 功能模块详细说明

2.2.1 前端交互层

模块	核心子功能
智能对话界面	实时文本 / 语音对话、风险实时提示、反诈建议推送、聊天记录导出
风险检测中心	多模态文件上传、检测进度展示、风险结果可视化（分数 / 等级 / 诈骗类型）、证据展示
安全报告看板	多维度数据统计（风险事件数 / 类型 / 趋势）、报告筛选 / 导出、高危事件提醒
个人中心与设置	用户信息管理、监护人添加 / 删除 / 通知策略配置、界面模式切换（老人 / 普通）、隐私设置
知识科普学堂	诈骗类型分类展示、案例解析、防骗技巧、互动问答（基于 RAG 的智能答疑）

2.2.2 核心业务逻辑层

模块	核心能力与流程
多模态感知模块	文本：分词 / 去重 / 敏感词提取；语音：ASR 转写 + 情绪 / 语速分析；图像：OCR 识别 + 伪造检测
智能决策引擎	1. 意图识别（LLM 分类）→2. RAG 检索相似案例→3. 多模态特征融合→4. 个性化风险计算
实时干预模块	分级预警（低 / 中 / 高 / 紧急）、监护人通知（按策略触发）、风险事件归档 + 报告生成
自适应进化模块	定时爬虫（每日增量 / 每周全量）→数据清洗（去重 / 脱敏 / 结构化）→知识库向量更新→效果验证

2.2.3 数据与知识层

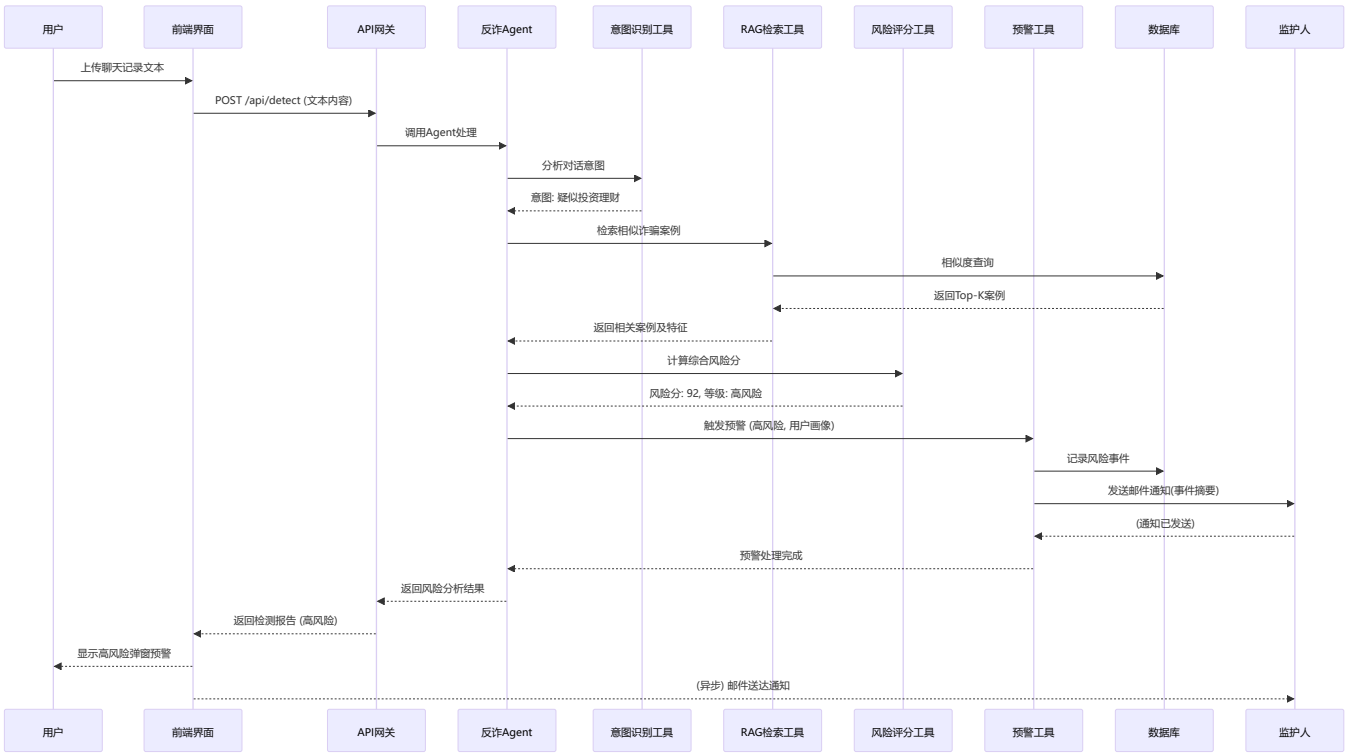
模块	数据内容与管理策略
关系数据库	结构化数据（用户 / 监护人 / 风险事件），按用户 ID 分表，保留 1 年历史数据
向量知识库	非结构化数据（案例 / 科普知识），按诈骗类型分库，每月做一次全量重索引
外部模型服务	调用限流（单用户 QPS≤5）、失败重试（最多 3 次，间隔 1s）、降级策略（返回基础规则结果）

3. 系统用例的时序图及说明

3.1 系统用例及时序图

用例名称：用户提交可疑聊天记录，系统进行风险检测与预警

场景描述：用户将一段可疑的微信聊天记录（文本）上传至系统。系统分析后判断为“投资理财诈骗”高风险，并立即通过邮件通知用户设置的监护人。



3.2 时序图说明：

- 发起请求：**用户通过前端界面提交可疑文本内容。
- 请求路由：**API网关将请求转发至核心的反诈Agent。
- 感知与分析：**Agent启动后，依次调用意图识别工具（理解对话性质）、RAG检索工具（查询知识库中相似案例）和风险评分工具（综合计算风险等级）。
- 决策与干预：**风险评分工具返回“高风险”结果后，Agent调用预警工具。
- 数据持久化：**预警工具首先将本次风险事件详情记录到数据库中。
- 外部联动：**预警工具根据用户预设的监护人信息，调用邮件/短信服务向监护人发送风险通知。
- 结果反馈：**Agent将完整的分析结果通过API返回给前端，前端向用户展示醒目的预警弹窗，同时监护人收到异步通知。

4. 复杂功能的算法设计

功能名称：多模态风险综合评分算法

算法描述：该算法接收来自文本、语音、图像等多模态分析模块的输出，结合用户画像，计算出一个最终的风险分数和等级。

算法流程图（伪代码）：

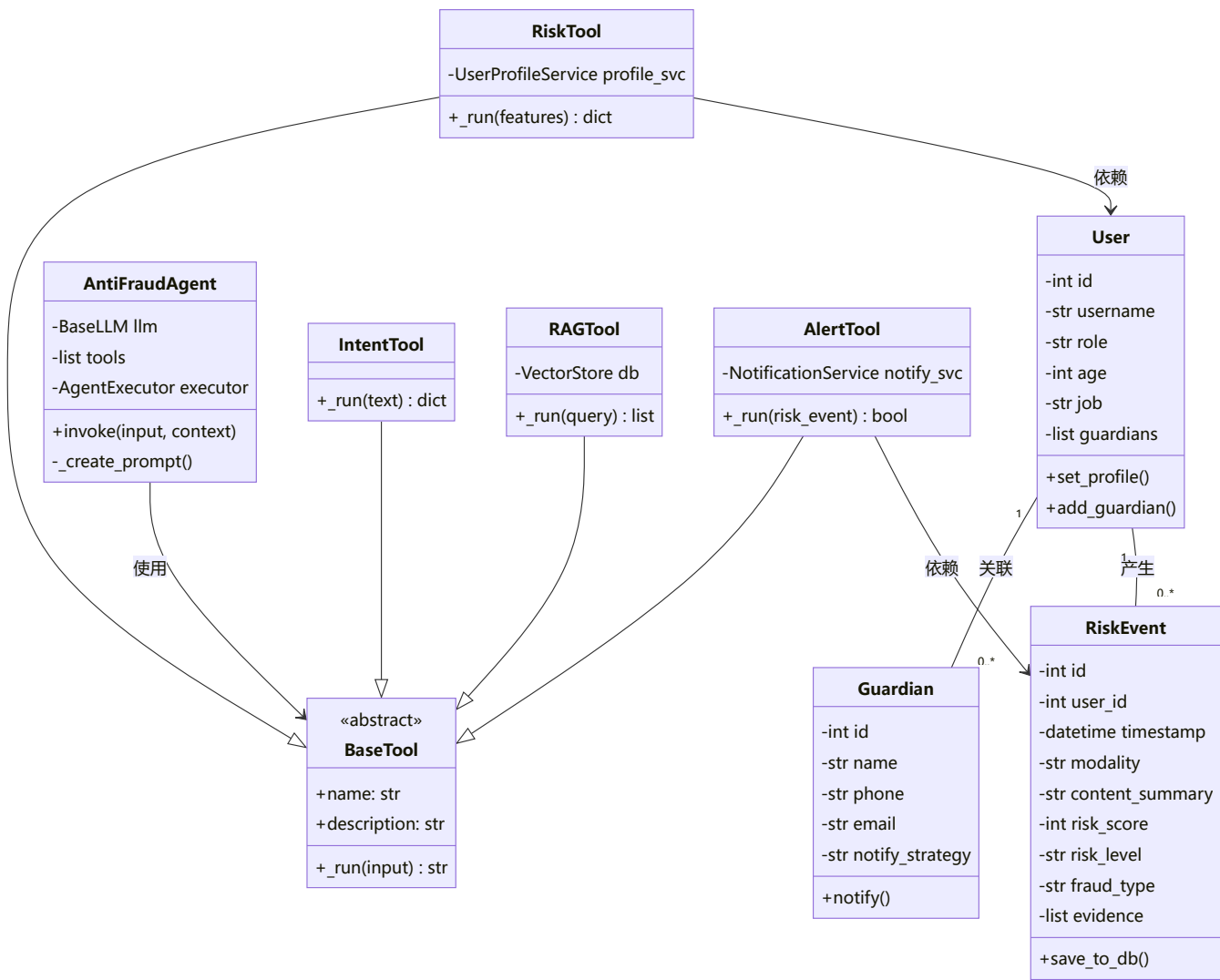
```

1  # 1. 输入：各模态的风险分和特征
2  inputs = {
3      'text_risk': 85,          # 文本语义风险分（来自LLM）
4      'keyword_match': 70,     # 关键词匹配分
5      'pattern_match': 90,     # 诈骗模式匹配分
6      'audio_synthetic': 60,   # 语音合成检测分
7      'visual_forgery': 80,    # 视觉伪造检测分
8      'rag_similarity': 95     # 知识库相似案例分
9  }
10 user_profile = {'age_group': 'elder', 'job': 'retired'} # 用户画像
11
12 # 2. 定义各模态权重（基于业务经验）
13 weights = {
14     'text_risk': 0.30,
15     'keyword_match': 0.10,
16     'pattern_match': 0.20,
17     'audio_synthetic': 0.10,
18     'visual_forgery': 0.15,
19     'rag_similarity': 0.15
20 }
21
22 # 3. 计算加权基础风险分
23 base_risk_score = 0
24 for key, weight in weights.items():
25     base_risk_score += inputs.get(key, 0) * weight
26
27 # 4. 个性化系数计算
28 personalized_factor = 1.0
29 if user_profile['age_group'] == 'elder':
30     personalized_factor *= 1.2 # 老年人风险系数提高20%
31 if user_profile['job'] in ['accountant', 'finance']:
32     personalized_factor *= 1.1 # 财务人员风险系数提高10%
33
34 # 5. 最终风险分计算（上限100）
35 final_risk_score = min(base_risk_score * personalized_factor, 100)
36
37 # 6. 风险等级判定
38 risk_level = "low"
39 if final_risk_score >= 90:
40     risk_level = "critical"
41 elif final_risk_score >= 70:
42     risk_level = "high"
43 elif final_risk_score >= 40:
44     risk_level = "medium"
45 else:
46     risk_level = "low"
47
48 # 7. 输出
49 return {
50     'risk_score': final_risk_score,
51     'risk_level': risk_level
52 }

```

5. 面向对象方法类图的详细设计

以下为核心模块的类图，主要展示了 AntiFraudAgent、User 以及相关工具（Tool）和实体（RiskEvent）之间的关系。



5.1 核心类方法补充说明

类名	核心方法说明
AntiFraudAgent	<code>invoke()</code> ：核心执行方法，编排工具调用流程； <code>_handle_tool_error()</code> ：工具调用失败的降级处理
RiskEvent	<code>to_report()</code> ：将风险事件转换为用户可理解的报告格式（含证据、评分依据）
NotificationService	接口实现类支持多渠道通知，自动根据监护人的 <code>notify_strategy</code> 选择最优渠道

6. 接口设计

6.1 核心API接口设计

接口名称	方法	路径	请求/响应模型	功能描述
对话检测	POST	/api/chat	Req: { "message": "string", "user_id": "int" } Res: { "reply": "string", "risk_event": { ... } }	处理用户文本消息，进行诈骗检测并生成回复。
多模态检测	POST	/api/detect	Req: multipart/form-data (file, user_id) Res: { "risk_report": { ... } }	上传图片、音频或视频文件，进行完整的诈骗风险分析。
监护人通知	POST	/api/guardian/notify	Req: { "user_id": "int", "event_id": "int" } Res: { "status": "success" }	手动或由系统触发，向指定用户的监护人发送风险通知。
获取报告	GET	/api/report	Req: ? user_id=1&start_date=xxx&end_date=xxx Res: { "report_data": { ... } }	获取指定用户在某时间段内的安全监测报告（JSON格式）。
导出报告	GET	/api/report/export	Req: ?user_id=1&format=pdf Res: application/pdf	生成并下载PDF格式的安全报告。

接口名称	方法	路径	请求/响应模型	功能描述
更新知识库	POST	/api/knowledge	Req: { "source": "url" } 或 multipart/form-data Res: { "message": "update started" }	手动触发知识库更新（从指定URL或上传的文件中提取信息）。

6.2 WebSocket接口设计

用于实现实时、流式的智能对话，提供更优的用户体验。

- 端点: `/ws/chat/{user_id}`
- 消息格式:
 - 用户上行:

```

1 {
2   "type": "message",
3   "payload": {
4     "content": "你好，有人让我投资一个项目...",
5     "modality": "text" // 可选: text, audio (base64)
6   }
7 }
```

- 系统下行:

```

1 {
2   "type": "reply",
3   "payload": {
4     "content": "请小心，这可能是投资理财诈骗...",
5     "risk_level": "high"
6   }
7 }
```

```

1 {
2   "type": "alert", // 预警消息
3   "payload": { ... }
4 }
```

7. 数据库物理设计

本项目采用PostgreSQL（或轻量级SQLite）作为关系数据库，用于存储用户信息、事件记录等结构化数据。

表名: `users`

字段名	数据类型	约束	说明
id	SERIAL	PRIMARY KEY	用户唯一标识
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	用户名
role	VARCHAR(20)		角色（老人/学生等）
age	INT		年龄
job	VARCHAR(50)		职业
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	创建时间
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	更新时间

表名： risk_events

字段名	数据类型	约束	说明
id	SERIAL	PRIMARY KEY	事件唯一标识
user_id	INT	FOREIGN KEY	关联 users.id
timestamp	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	事件发生时间
modality	VARCHAR(10)		输入模态（text/audio/image）
content_summary	TEXT		内容摘要
risk_score	INT		风险分数（0-100）
risk_level	VARCHAR(10)		风险等级 （low/medium/high/critical）
fraud_type	VARCHAR(50)		识别的诈骗类型
evidence	TEXT		判定依据（JSON字符串）
is_notified	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	是否已通知监护人

表名： guardians

字段名	数据类型	约束	说明
id	SERIAL	PRIMARY KEY	监护人唯一标识
user_id	INT	FOREIGN KEY	关联 users.id，被监护人
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	监护人姓名
phone	VARCHAR(20)		联系电话
email	VARCHAR(100)		电子邮箱
notify_strategy	VARCHAR(20)	DEFAULT 'realtime'	通知策略（realtime/daily/critical）

8. UI（界面）设计

8.1 界面布局与风格

- **整体风格**：采用科技蓝为主色调，营造专业、可信赖的氛围。
- **布局**：采用顶部导航栏 + 侧边菜单栏 + 主内容区的经典布局，适配PC端。
- **可视化**：风险结果用“仪表盘 + 颜色”展示（绿 / 黄 / 橙 / 红对应低 / 中 / 高 / 紧急）；
- **一致性**：导航栏、按钮样式、交互逻辑全平台统一。

8.2 关键界面设计草图

8.2.1 智能对话界面

- **顶部**：显示当前对话的安全状态（如：安全指数：良好）。
- **左侧/中间**：对话消息流，用户消息和助手回复以气泡形式左右区分。消息类型支持文字、图片、语音图标等。
- **输入区**：
 - 多模态输入按钮（🖼️ 图片上传、🎤 语音输入、📎 文件上传）。
 - 文本输入框，支持多行文本。
 - 发送按钮。
- **右侧（悬浮/侧边栏）**：实时风险仪表盘，当检测到风险时，仪表盘指针指向对应区域（黄/橙/红），并显示简要的风险提示。

8.2.2 安全报告页面

- **顶部筛选区**：可选择报告周期（日/周/月）、用户（若为监护人视角）。
- **报告内容**：
 - **核心指标卡片**：展示“风险检测总数”、“高风险事件数”、“预警触发次数”等关键指标。
 - **风险分布图**：使用饼图展示不同诈骗类型的占比。
 - **风险趋势图**：使用折线图展示一段时间内风险分数的变化趋势。
 - **风险事件列表**：表格形式列出历史风险事件，点击可查看详情。